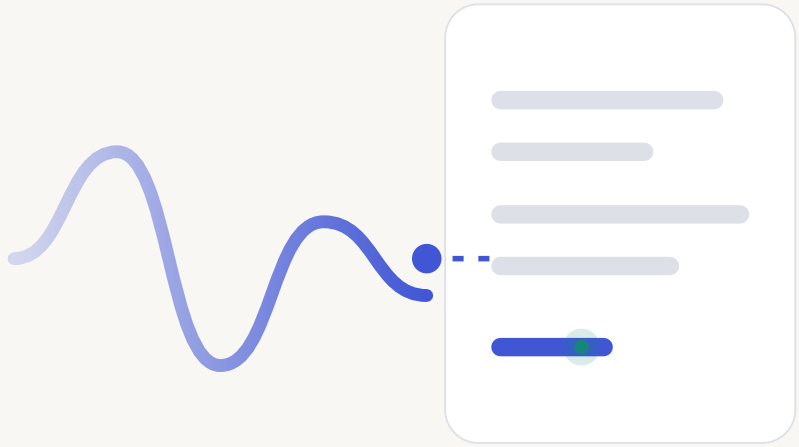
FOCAUS

Focaus

把实时语音、课件和笔记放回同一堂课

真实 ASR 已接入。让每一次错过，都有一条回到当前讲授的路径。



01 · 听得准

你说出的这一句，马上成为字幕。

麦克风现场输入，临时句持续更新；定稿后保留原始时间，翻页后仍可继续识别。

彩排回放 · 本地已准备转写

打开完整 Demo ↗

REHEARSAL · 回放示例

实时字幕

开始彩排回放

现场识别 | 彩排回放

本地课堂片段 · 不打开麦克风

尚未开始 00:00 2 个定稿句

35:45 就会，就 stuck 到一个 local minimum 里面了。所以这种 saturated 这种现象对 CNN 的优化其实也是非常不利的。还有一个比较隐蔽的作用是，呃，它不是 zero-centered。大家看后

课堂回放 · final · 已定稿 +

36:15 中心化调整啊，还有一些 normalization 的手段可以去避免。但是 sigmoid 的问题也是在于它不是 zero-centered。不是 zero-centered 会有什么问题呢？我们到后面讲到，咳

课堂回放 · final · 已定稿 +

从听见，到留下

每个阶段都看得见

01 **连接就绪**

语音服务准备好后才开始发送声音

02 **文字跟着说话更新**

临时句可以变化，尚不作为定稿

03 **定稿留在时间轴**

保留原句，可摘录到本场记录

现场 / 彩排

已准备资料的回放

停止时先关闭麦克风，再等待最后一句定稿。

百炼 · 北京

`qwen-audio-3.1-asr-flash-streaming`

真实识别需要正在运行的本地语音宿主；彩排可离线。点击定稿句旁的“+”，把原句摘录到结尾。

02 · 可信订正

原话留下，关键订正由你决定。

关键事实先过门禁

以 Sigmoid 漏掉“不”字为例：事实的正反可能只差一个字，二次转写保留建议，等你确认。

RAW TRANSCRIPT

原始底稿

READ ONLY

37:00 · 原始句 148

[咳] 它不是 zero-centered，它全部都是正数。意思是说我们到后面的某一层，实际上的这个 x 会全是正的。全是正的。那么， 假设我们现在是二维的一个例子啊，那么我们会有一

原始时间轴　L03 · 原始转写　保留来源锚点

真实原始句本来就包含“不是”。右侧刻意移除“不”字，用于演示关键订正，不能当作实测漏字。

SECONDARY TRANSCRIPT

二次转写

1 处待确认

人工缺字示例 · 非课堂原句

~~Sigmoid 的输出是以零~~

点击查看订正依据

原始句 148 / 课件 p.35 → 建议 等待采纳 → 采纳

CRITICAL CORRECTION

建议修改为：Sigmoid 的输出不是以零为中心的。

疑似漏掉了“不”，导致命题与函数性质相反。Sigmoid 的公式为 σ(x)=1/(1+e^(−x))，对有限实数 x，输出恒在 (0, 1)，不能以零为中心，因此建议补为“不是”。此处为人工缺字演示；真实第 143、145、148句均含“不是”，可回原始句核查。二次正文不自动补字，由你确认后应用。

保留原句　采纳订正

原始事实 → 候选订正 → 用户采纳 → 笔记沉淀

本页为人工缺字情境演示。真实 Demo 支持编辑建议、采纳、保留原句和撤销。

03 · 课堂工作区

同一堂课，需要的内容就在一起。

课件、实时字幕、原始底稿、二次转写、笔记和来源，都围绕同一堂课保持独立可展开。

● CS 280 · Deep Learning

L03 · CNNs I — Architecture & Training

focaus

课程

深 Deep Learning

system

L03 · CNNs I — Architecture & Training

CS 280 · Deep Learning · 真实资料 Demo

● 课堂布局示意 85:46 打开真实工作区 ↗

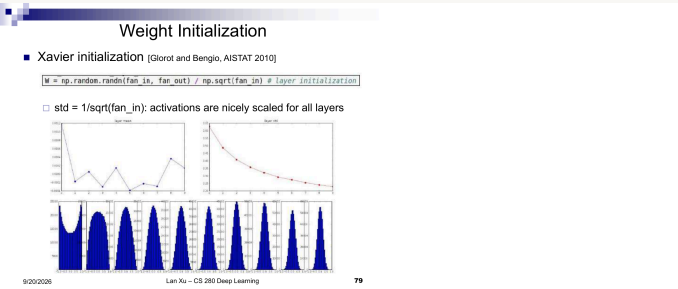
课堂草稿 · 内容可以独立展开

与当前 L03 Demo 对应

× ↗ 课件

L03 · CNNs I — Architecture & Training

L03 · 128 PAGES



× ↗ 实时字幕

L03 · CNNs I — Architecture & Training

现场字幕独立于已有课堂资料

点击第 2 页的“开始实时识别”，本次说话才会进入实时字幕。

已准备的原始转写不会回放成现场字幕。

× ↗ 原始底稿

559 句 · 只读

原始时间轴 · 只读

35:45 就会，就 stuck 到一个 local minimum 里面了。所以这种 saturated 这种现象对 CNN 的优化其实也是非常不利的。还有一个比较隐蔽的作用是，呃，它不是 zero-centered。大家看后

× ↗ 二次转写

人工整理 · 关键改动待确认

35:45 就会，就 stuck 到一个 local minimum 里面了。所以这种 saturated 这种现象对 CNN 的优化其实也是非常不利的。还有一个比较隐蔽的作用是，呃，它不是 zero-centered。大家看后

36:15 中心化调整啊，还有一些 normalization

× ↗ 课堂笔记

本地已准备资料

Xavier 初始化

随机性与尺度各自解决不同问题。

课件 p.79 ↗

× ↗ 来源与采纳

来源回跳与操作记录

1 个人确认入口

来源与订正都保留审计路径。

课件 · 实时字幕 · 原始底稿 · 二次转写 · 课堂笔记 · 来源与采纳 6 / 6

展开听写链 展开完整工作区 同一课堂，六窗按需展开

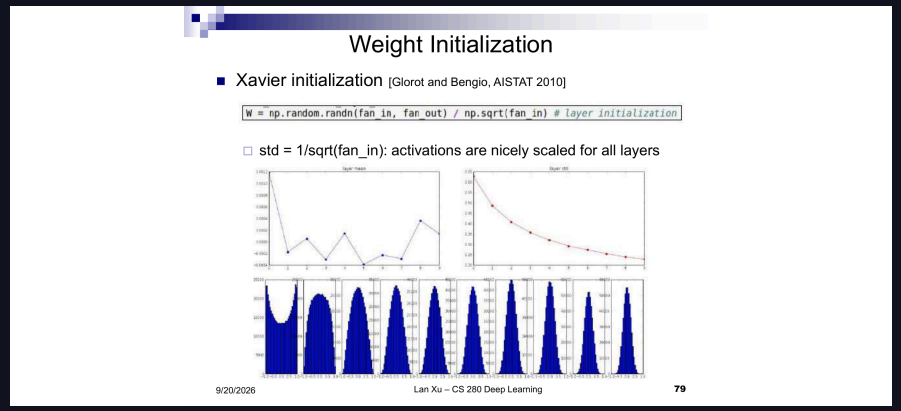
04 · 一键跟上

先补上这十分钟，再回到老师眼前。

从“初始化太大或太小”接到 fan-in。回顾讲授脉络后，同时定位课件和笔记，继续听下去。

● L03 · 固定演示时点 85:46

课堂当前画面 **Weight Initialization** 85:46



课件已讲到：初始化尺度与 fan-in

课堂笔记

刚刚还在讨论：输入特征的尺度

你理解的进度落后了一段。需要补上为什么从数据预处理，走到了随机权重的尺度。

等待接回当前位置

75:46 —— 当前 —— 85:46

回看 75:46 – 85:46 ×

focaus

接上权重初始化的讲解

课堂资料预先整理 · 不随现场语音推进

01 权重全零无法打破对称性；随机数太小会让激活逐层趋近零，太大则可能进入饱和区。

02 现在的问题是随机权重的尺度怎么选。老师开始解释 1/√fan-in，其中 fan-in 是输入特征维度。

演示中的当前位置

初始化尺度与 fan-in

p.79 · Xavier 初始化原理与方差推导

跟上当前位置 →

理解回顾 **回顾十分钟 → 跟上当前位置**

固定 L03 场景 · 原转写时间未与音频逐句核验

05 · 查得明

一句笔记，能回到它的原句和原页。

从课堂笔记点开来源，找到原始句，再对照课件。修改内容时，也留下当时的依据。

● L03 · 来源回跳

沿着同一事实

点击一个来源

来源始终保留

- **课堂笔记**
  Sigmoid · 非零中心 ↗
- **二次转写**
  保留订正与原始句的关系 ↗
- **原始句 148**
  37:00 · 原转写时间 ↗
- **课件 p.35**
  Sigmoid function · 原页对照 ↗

当前来源

原始句 148

37:00 · 原转写时间

来源对照

原始句 148

待选择

原始句 148　　37:00 · 只读

“它不是 zero-centered”

[咳] 它不是 zero-centered，它全部都是正数。意思是说我们到后面的某一层，实际上的这个 x 会全是正的。全是正的。那么， 假设我们现在是二维的一个例子啊，那么我们会有一

直接来自已有原始转写，时间尚未逐句对齐录音。

保留依据　　**摘录并保留来源**

focaus 帮助接回讲授脉络；来源回跳用于核对某个事实。课堂资料和现场识别分别保留。

06 · CONTROLLED VISUALIZATION

让卷积走一遍，比再读一遍更清楚。

点选输出格，看对应的输入窗口；再逐项播放乘加，看看每一个数字从哪里来。

2D 卷积探索

INPUT → WINDOW → OUTPUT

让卷积窗口走一遍

本页确定性演算 · 演示参数

输入矩阵

1	0	2	1
2	1	0	2
0	1	3	1
1	2	1	0

×

卷积核

1	−1
0	1

=

输出特征图

2	−2	3
2	4	−1
1	−1	2

下一项乘加　自动播放计算

输出 (1, 1) = 2

CALCULATION INSPECTOR

当前输出格

output[1, 1] 2

1	× 1	=	**1**
0	× −1	=	**0**
2	× 0	=	**0**
1	× 1	=	**1**

stride 1　padding 0　bias 0

本页使用 4×4 输入与 2×2 卷积核，按互相关规则现场演算。完整 Demo 还可编辑输入、核、步幅和填充，由数学宿主验证。

07 · 课堂留下什么

彩排回放 · 本地已准备转写

一场课结束，留下的是一条可回到的路径。

Focaus 把实时识别、可信订正、课件对象、课堂笔记和来源记录放在同一个课堂工作区里。

01 RAW

彩排回放

35:45 就会，就 stuck 到一个 local minimum 里面了。所以这种 saturated 这种现象对 CNN 的优化其实也是非常不利的。还有一个比较隐蔽的作用是，呃，它不是 zero-centered。大家看后

36:15 中心化调整啊，还有一些 normalization 的手段可以去避免。但是 sigmoid 的问题也是在于它不是 zero-centered。不是 zero-centered 会有什么问

本场时间戳 · 保留服务返回原文

02 SECONDARY review

课程订正示例

Sigmoid 的输出是以零为中心的。

等待用户确认 · 人工缺字情境

原始课堂转写始终不变。

人工准备 · 关键改动需采纳

03 NOTES

本场摘录

点击定稿句旁的“＋”，或在来源页摘录，原句和来源会留在这里。

手动摘录原句 · 不冒充自动生成笔记

麦克风 → 实时 ASR → 六窗工作区 → 可追溯材料

清空本场记录

进入真实 Demo ↗